

Théorie combinatoire des jeux

Un *jeu* est un couple $G = (G^{\mathcal{L}} | G^{\mathcal{R}})$ où $G^{\mathcal{L}}$ et $G^{\mathcal{R}}$ sont deux ensembles de jeux appelés les *options* du joueur gauche *Left* et du joueur droit *Right*. On pose $0 := (|) := (\emptyset | \emptyset)$.

On note abusivement $G = (G^L | G^R)$ avec G^L (G^R) élément générique de $G^{\mathcal{L}}$ ($G^{\mathcal{R}}$).

Autre convention de notation : $(G || (H | J, K || L)) := (G | ((H | J, K) | L))$ par exemple.

Si H est un arbre isomorphe à G , on dit que G et H sont *identiques* et on écrit $G \cong H$.

1 Jeux courts

1.1 Le groupe $\mathbf{G}$

Un *jeu court* est un élt de $\tilde{\mathbf{G}} = \bigcup_{n \geq 0} \tilde{\mathbf{G}}_n$ où $\tilde{\mathbf{G}}_0 = \{0\}$ et $\tilde{\mathbf{G}}_{n+1} = \{(G^{\mathcal{L}} | G^{\mathcal{R}}), G^{\mathcal{L}}, G^{\mathcal{R}} \in \tilde{\mathbf{G}}_n\} ((\tilde{\mathbf{G}}_n)_n \nearrow)$.

La *somme disjonctive* de deux jeux courts G et H est

$$G + H := (G^L + H, G + H^L | G^R + H, G + H^R)$$

c.-à-d. $(\{G^L + H, G^L \in G^{\mathcal{L}}\} \cup \{G + H^L, H^L \in H^{\mathcal{L}}\} | \{G^R + H, G^R \in G^{\mathcal{R}}\} \cup \{G + H^R, H^R \in H^{\mathcal{R}}\})$.

$(\tilde{\mathbf{G}}, +)$ est commutative et associative et admet un neutre 0 .

L'*opposé* d'un jeu court G est $-G := (-G^R | -G^L)$.

On a $-(-G) = G$. On note $G - H := G + (-H)$, $n.G := G + \dots + G$ n fois et $(-n).G := n.(-G)$.

Théorème fondamental Tout jeu court G appartient à une et une seule des 4 classes suivantes

$\mathcal{L}$: Left gagne (a une stratégie gagnante) qu'il joue en premier ou en second,

$\mathcal{R}$: Right gagne,

$\mathcal{N}$: le premier joueur (Next) gagne que ce soit Left ou Right,

$\mathcal{P}$: le deuxième joueur (Previous) gagne.

cette classe est appelée l'*issue* (*outcome*) de G et notée $\text{o}(G)$. Par ex., $\text{o}(0) = \mathcal{P}$

On définit sur $\tilde{\mathbf{G}}$ la relation d'équivalence appelée relation d'*égalité* $G \equiv H$ par

$$\forall X \in \tilde{\mathbf{G}}, \text{o}(G + X) = \text{o}(H + X) \text{ ce qui équivaut à } \text{o}(G - H) = \mathcal{P}.$$

La classe dans $\mathbf{G} := \tilde{\mathbf{G}} / \equiv$ de $G \in \tilde{\mathbf{G}}$ est appelée la *valeur* de G . On peut parler de l'issue de $G \in \mathbf{G}$.

$\mathbf{G}_n :=$ l'ens. des valeurs des jeux de $\tilde{\mathbf{G}}_n$. Si $G \in \mathbf{G}_n \setminus \mathbf{G}_{n-1}$, $b(G) := n$ est la *naissance* (*birthday*) de G .

Théorème $+$ et $-$ sont compatibles avec $\equiv$ et $(\mathbf{G}, +)$ est un groupe commutatif.

On définit un ordre sur les issues, appelé la *favorabilité pour Left*, par $\mathcal{L} > \mathcal{N} > \mathcal{R}$ et $\mathcal{L} > \mathcal{P} > \mathcal{R}$

et, si G et H sont des jeux courts, on pose $G \geq H$ ssi

$$\forall X \in \tilde{\mathbf{G}}, \text{o}(G + X) \geq \text{o}(H + X) \text{ ce qui équivaut à } \text{o}(G - H) \geq \mathcal{P}.$$

Définition récursive : $G \geq H$ ssi aucun G^R n'est $\leq H$ et G n'est $\leq$ à aucun H^L .

Proposition $\geq$ induit sur $\mathbf{G}$ une relation d'ordre et $(\mathbf{G}, +, \geq)$ est un groupe ordonné.

Si G et H sont des jeux courts, on note

$G \not\leq H$ si G et H sont incomparables ($G \not\geq H$ et $G \not\leq H$)

$G \triangleright H$ si G est strictement plus grand que ou incomparable à H ($G > H$ ou $G \not\leq H$)

G nul	$G \equiv 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) = \mathcal{P},$	$G \geq 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) \geq \mathcal{P} \Leftrightarrow$ Left gagne s'il joue en 2 ^e ,
G positif	$G > 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) = \mathcal{L},$	$G \leq 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) \leq \mathcal{P} \Leftrightarrow$ Right gagne s'il joue en 2 ^e ,
G négatif	$G < 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) = \mathcal{R},$	$G \triangleright 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) \geq \mathcal{N} \Leftrightarrow$ Left gagne s'il joue en 1 ^{er} ,
G flou (fuzzy)	$G \not\leq 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) = \mathcal{N},$	$G \triangleleft 0 \Leftrightarrow \text{o}(G) \leq \mathcal{N} \Leftrightarrow$ Right gagne s'il joue en 1 ^{er} .

Une *incitation gauche* (*droite*) de $G \in \tilde{\mathbf{G}}$ est un $\Delta^L(G) := G^L - G$ ($\Delta^R(G) := G - G^R$).

Toute incitation Δ d'un jeu court est $\triangleleft 0$.

Théorème des incitations dominées Si Left gagne $G = G_1 + \dots + G_k$

et si toute incitation gauche de G_1 est $\leq$ à une incitation gauche d'un autre G_i , alors

Left peut ignorer G_1 dans la recherche d'un mouvement gagnant sur G .

Donc, si une incitation gauche d'un G_{i_0} domine toutes les incitations gauches des autres G_i , Left a un mouvement gagnant sur G_{i_0} .

1.2 Forme canonique

Une option gauche (droite) de $G \in \tilde{\mathbf{G}}$ est dite *dominée* si elle est $\leq$ ($\geq$) à une autre option gauche (droite).

Théorème (domination) Supprimer une option dominée ne change pas la valeur d'un jeu court.

Une option gauche G^{L_1} de $G \in \tilde{\mathbf{G}}$ est dite *réversible* par une option droite $G^{L_1 R_1}$ de G^{L_1} si $G^{L_1 R_1} \leq G$.

Quand on remplace G^{L_1} par l'ensemble des options gauches de $G^{L_1 R_1}$, on dit que l'on *contourne* G^{L_1} .

Théorème (réversibilité) En contournant une option réversible de $G \in \tilde{\mathbf{G}}$, on ne change pas sa valeur.

Théorème (forme canonique) Tout jeu court est $\equiv$ à un unique (à $\cong$ près) jeu court sous *forme canonique* dans lequel aucun sous jeu n'admet d'option dominée ou réversible.

1.3 Nombres

On dit que $G \in \tilde{\mathbf{G}}$ est un *nombre* si $H^L < H^R$ pour tout sous jeu H de G et tous H^L et H^R .

L'ensemble $\mathbf{D}$ des $\equiv$ -classes des nombres est un ss grpe ordonné de $\mathbf{G}$ identifié à $\{p/2^q, p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}\}$ par $n+1 := (n|), -n-1 := (|-n)$ si $n \in \mathbf{N}$ et $\frac{p}{2^q} := (\frac{p-1}{2^q} | \frac{p+1}{2^q})$ si $p \in \mathbf{Z}$ impair, $q \in \mathbf{N}$ (formes canoniques).

Tout intervalle non vide I de $\mathbf{D}$ contient un unique élément x de naissance minimum.

Si $I \cap \mathbf{Z} \neq \emptyset$, x est l'entier de valeur absolue minimum, sinon c'est la fraction de dénominateur minimum.

Théorème de simplicité Tout nbre G est $\equiv$ à l'elt de naissance min de $\{x \in \mathbf{D}, \forall G^L, G^R, G^L < x < G^R\}$.

L'*intervalle de confusion* de $G \in \mathbf{G}$ est $C(G) = \{x \in \mathbf{D}, G \not\leq x\}$, c'est un intervalle borné.

Par exemple, dans le cas d'un *switch*, $\pm x := (x | -x)$ où $x \in \mathbf{D}, x > 0$, $C(\pm x) = [-x, x]_{\mathbf{D}}$.

Théorème (translation par un nombre) $x \in \mathbf{D}$ et $G \notin \mathbf{D} \Rightarrow G + x \equiv (G^L + x | G^R + x)$.

Théorème (évitement des nombres) Soient $x \in \mathbf{D}$, $G \notin \mathbf{D}$ et H quelconque,

Si Left (resp. Right) a un mouvement gagnant sur $G + H + x$ alors il a un mouvement gagnant de la forme $(G + H)^L + x$ (resp. $(G + H)^R + x$).

Théorème (évitement des entiers) Même conclusion sous l'hypothèse $x \in \mathbf{Z}$, $G \notin \mathbf{Z}$ et H quelconque.